EIXO 9 · O REINO DO CARBONO — AULA 9.5 (GRUPOS FUNCIONAIS, POLARIDADE E SOLUBILIDADE)

Por que o álcool mistura com água e a gasolina não?

> *Álcool e gasolina são as duas coisas mais parecidas que existem no posto: ambos líquidos, ambos inflamáveis, ambos feitos de carbono e hidrogênio, ambos queimam no mesmo motor.*
> ***Jogue os dois num copo d'água e eles se comportam como espécies inimigas.*** *Um desaparece. O outro forma uma poça flutuando por cima, recusando-se a se misturar.*
> *A diferença entre "desaparecer" e "flutuar" é* ***um único átomo de oxigênio*** *— e é ele que decide quase tudo em Química Orgânica.*

Aula 9.5 — O grupo funcional: onde a molécula guarda a personalidade

A ÂNCORA

Três copos com água na sua frente. Você vai pingar uma coisa diferente em cada um.

Copo 1 — etanol (álcool de posto, C_2H_6O). Você pinga. A gota atravessa a superfície e **desaparece**. Não há gota, não há mancha, não há camada. Você pode despejar um litro de etanol em um litro de água e obter dois litros de uma coisa única e transparente. Miscibilidade **total**, em qualquer proporção.

Copo 2 — gasolina (mistura de C_5 a C_{12}, hidrocarbonetos). Você pinga. A gota chega à superfície, se espalha em um filme iridescente e **fica lá**. Agite com força, tampe, sacuda até cansar: em segundos, duas camadas outra vez, com a gasolina por cima. Imiscível.

Copo 3 — vinagre (ácido acético, $C_2H_4O_2$). Desaparece igual ao etanol. Mistura total.

Agora conte os átomos de carbono de cada um.

SUBSTÂNCIA	Nº DE C	TEM OXIGÊNIO?	MISTURA COM ÁGUA?
Etanol	2	**sim (—OH)**	**total**
Ácido acético	2	**sim (—COOH)**	**total**
Etano	2	**não**	**praticamente nula**
Gasolina (octano)	8	**não**	**nula**

Olhe a terceira linha. **Etano**: dois carbonos, exatamente como o etanol. Diferença entre os dois? Um hidrogênio da ponta trocado por um —OH. Um átomo de oxigênio inserido.

O resultado dessa troca ridícula:

> **Etano** (C_2H_6): ferve a **−89 °C** · gás · insolúvel em água · serve para queimar
> **Etanol** (C_2H_6O): ferve a **+78 °C** · líquido · miscível em qualquer proporção · serve como combustível, antisséptico, solvente e bebida

Um átomo. Cento e sessenta e sete graus de diferença no ponto de ebulição. E a passagem de "insolúvel" para "infinitamente solúvel".

Na aula passada você viu que o tamanho da cadeia muda as propriedades de forma gradual.
Agora você está vendo que um grupo de átomos muda tudo de forma abrupta.
Esse grupo tem nome: grupo funcional.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "álcool mistura com água porque álcool é líquido, e líquidos se misturam"

Teste isso: óleo de cozinha é líquido, gasolina é líquida, querosene é líquido. Nenhum dos três se mistura com água. Ser líquido não tem **nada** a ver com se misturar.

E o contra-exemplo mata de vez: o sal de cozinha é um **sólido duríssimo**, com ligação iônica e ponto de fusão de 800 °C — e desaparece na água em segundos. Estado físico não é critério. Nunca foi.

Erro 2: "então é porque o álcool é orgânico e a água é inorgânica"

Essa fronteira não existe para a natureza. Etanol e octano são **ambos** orgânicos, e um mistura e o outro não. A classificação "orgânico/inorgânico" é um rótulo humano de origem histórica; ela não prevê comportamento nenhum.

Erro 3: "a água dissolve o álcool porque reage com ele"

Não há reação. Se você destilar a mistura água-etanol, você recupera **os dois**, intactos. Nenhuma ligação covalente foi quebrada ou formada. Etanol continua sendo etanol dentro da água.

O que acontece na dissolução é **rearranjo de vizinhança**, não rearranjo de ligações. As moléculas de etanol simplesmente conseguem se **encaixar** na rede de interações da água — e a gasolina não consegue.

> **CUIDADO COM A PALAVRA "DESAPARECER"**
>
> Quando algo dissolve, ele **não** deixa de existir e **não** se transforma. Ele se distribui, molécula a molécula, entre as moléculas do solvente. Dissolução é **fenômeno físico** (aula 0.6). Se fosse reação, a destilação não devolveria os componentes originais.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A regra mestra que você já tem: semelhante dissolve semelhante

Você viu isso na aula 2.7 e não precisa de nada novo. **Para uma molécula A dissolver em um solvente B, A precisa interagir com B tão bem quanto B interage consigo mesma.**

A água é o solvente mais organizado do planeta. Cada molécula de água faz **ligações de hidrogênio** com as vizinhas — a interação intermolecular mais forte que existe (aula 2.8). A rede de água é uma malha densa e coesa.

Para uma molécula intrusa entrar nessa malha, ela precisa **pagar o ingresso**: precisa oferecer à água uma interação equivalente à que a água perdeu ao abrir espaço.

- O **etanol** tem um grupo —OH. Ele **faz ligação de hidrogênio com a água**. Paga o ingresso. Entra.
- O **octano** é uma fila de C e H, apolar, que só oferece dipolo induzido — uma interação dez vezes mais fraca. Não paga o ingresso. A água prefere ficar com a água, e expulsa o octano para uma camada separada.

A gasolina não é "empurrada para fora" por antipatia.
Ela é excluída porque as moléculas de água se atraem **muito mais** entre si do que atrairiam a gasolina. A separação em duas camadas é o arranjo **mais barato** — a lei de 0.4 outra vez.

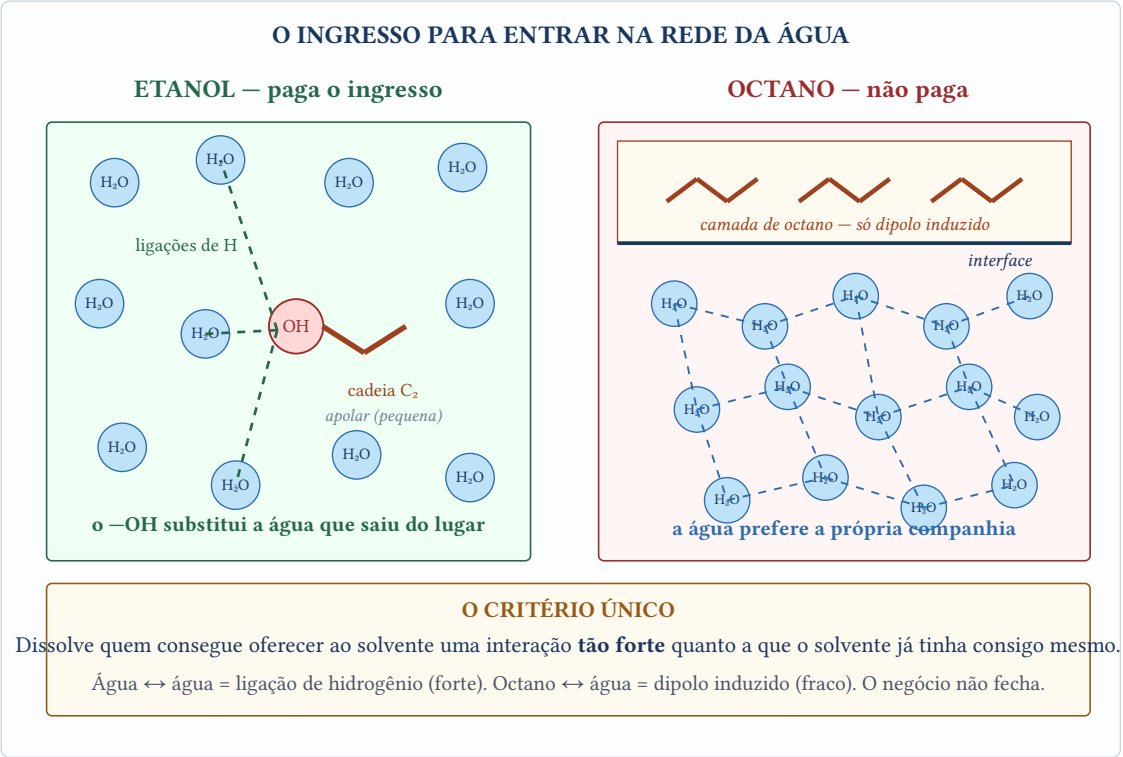


Fig. 1 — Repare que não existe "força de repulsão" entre óleo e água. A separação é consequência de uma **comparação de vantagens**: manter a rede de ligações de hidrogênio intacta e empurrar o intruso para um canto custa menos energia do que rasgar a rede para acomodá-lo. Óleo e água não se "odeiam" — a água apenas tem uma opção melhor.

2. O grupo funcional: o endereço da personalidade

Aqui está o segredo que organiza a Química Orgânica inteira e economiza anos da sua vida.

Uma molécula orgânica tem **duas partes**:

- **o esqueleto** — a cadeia de carbono e hidrogênio, apolar, quimicamente entediante, que define o **tamanho**;
- **o grupo funcional** — um pequeno arranjo de átomos (quase sempre envolvendo O ou N) enxertado no esqueleto, que define o **comportamento**.

O esqueleto é o corpo. O grupo funcional é a **personalidade**. E há uma consequência prática devastadora:

Todas as moléculas que carregam o mesmo grupo funcional apresentam o mesmo tipo de comportamento químico.

Existem milhões de compostos orgânicos e pouco mais de uma dezena de grupos funcionais. Você não decora milhões. Você aprende doze.

Por que um grupo tão pequeno domina uma molécula grande? Porque ele concentra a **polaridade**. O oxigênio tem eletronegatividade 3,5; o carbono, 2,5; o hidrogênio, 2,1 (aula 1.7). Onde entra um oxigênio, nasce uma ligação fortemente polar — e com ela, um dipolo permanente e, se houver H ligado ao O, a capacidade de fazer ligação de hidrogênio.

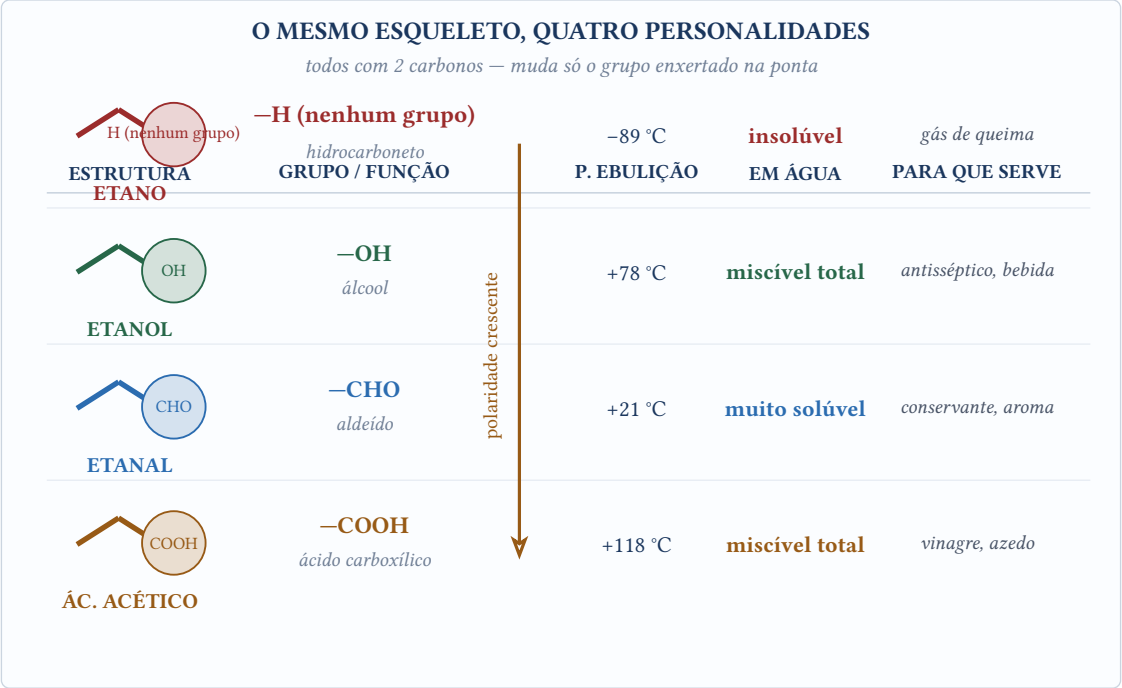


Fig. 2 — Quatro substâncias com **exatamente dois carbonos** cada. Se o tamanho da cadeia fosse o fator decisivo, as quatro linhas seriam idênticas — e não são: o ponto de ebulição salta de −89 °C a +118 °C e a solubilidade vai de zero a infinita. É a prova de que o grupo funcional **domina** o esqueleto quando a cadeia é curta.

3. O cabo de guerra: a parte que se dá bem com água contra a parte que não

Agora o refinamento que separa quem entendeu de quem decorou. O grupo funcional não vence **sempre**. Ele disputa com o esqueleto.

Toda molécula com grupo funcional tem, ao mesmo tempo:

- uma **cabeça polar** (o grupo, que gosta de água — **hidrofílica**);
- uma **cauda apolar** (a cadeia de C e H, que não gosta — **hidrofóbica**).

Quem ganha depende da **proporção**. Compare os álcoois:

ÁLCOOL	CADEIA	Nº DE —OH	SOLUBILIDADE EM ÁGUA
Metanol	C_1	1	miscível — a cabeça domina
Etanol	C_2	1	miscível
Butanol	C_4	1	parcial (~8 g/100 mL) — empate
Octanol	C_8	1	praticamente insolúvel — a cauda domina

Glicerol	C_3	**3**	miscível — três cabeças vencem fácil

Leia a tabela de cima para baixo: **o mesmo grupo funcional**, a mesma família, e a solubilidade despenca. Por quê? Porque a cauda apolar cresceu até o ponto em que o custo de acomodá-la na água supera o ganho da ligação de hidrogênio da cabeça.

E leia a última linha: o glicerol tem cadeia **maior** que o etanol (3 C contra 2) e é igualmente miscível — porque carrega **três** —OH. Não é o tamanho absoluto que importa; é a **razão entre parte polar e parte apolar**.

> **REGRA PRÁTICA DE BOLSO (FUNCIONA EM PROVA)**
>
> Para álcoois, aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos com **um** grupo funcional:
>
> **até ~3 carbonos** ⟶ solúvel em água · **4 a 5 carbonos** ⟶ parcialmente solúvel · **acima de 6 carbonos** ⟶ praticamente insolúvel.
>
> Cada grupo polar adicional **empurra o limite para cima**. Cada carbono adicional **empurra para baixo**.

4. Por que isso resolve o etanol na gasolina — e o sabão

Duas aplicações que caem em prova todo ano, e as duas saem direto do cabo de guerra.

O etanol é anfifílico moderado. A cabeça —OH conversa com a água; a cauda C_2H_5 conversa com hidrocarbonetos. Por isso o etanol se mistura **aos dois**: com água e com gasolina. É exatamente essa dupla cidadania que permite o combustível flex e que faz o etanol funcionar como solvente universal em perfumes e tinturas.

E é isso que fundamenta o **teste do teor de álcool na gasolina**: você adiciona água à gasolina numa proveta, agita e o etanol — que preferia a água — **migra** para a fase aquosa. O volume da fase aquosa aumenta, e esse aumento é o teor de álcool.

O sabão é anfifílico extremo. Uma cauda de 16 a 18 carbonos (bem apolar) grudada num grupo carboxilato iônico (bem polar). A cauda mergulha na gordura, a cabeça fica na água, e a gordura é arrastada em micelas. Você viu isso em 2.7 — agora você sabe **desenhar** o motivo.

IMAGEM PENDENTE

Fotografia de uma proveta graduada de 100 mL contendo o teste do teor de álcool na gasolina: duas fases nitidamente separadas, a inferior (aquosa, incolor ou levemente turva) e a superior (gasolina, amarelada), com as marcações de volume da escala legíveis. Preferência por foto de laboratório ou de posto de combustível, fundo claro, tomada frontal, com a interface entre as fases no centro do quadro. Buscar em: acervo ANP (Agência Nacional do Petróleo), INMETRO, ou Wikimedia Commons com licença livre.

Fig. 3 — O que a proveta mede não é "quanto álcool tinha" — é **quanto álcool trocou de lado**. O etanol começa dissolvido na gasolina e, ao ter água disponível, escolhe a fase com a qual faz ligação de hidrogênio. O aumento de volume da fase inferior é o etanol emigrando. Nenhuma reação química acontece: é seletividade de interação, e ela é **quantitativa**.

5. O bônus que ninguém avisa: o grupo funcional também controla o ponto de ebulição

Volte aos 167 °C entre etano e etanol. A explicação é a mesma, aplicada ao **interior** da substância pura.

No etano líquido, as moléculas se seguram por dipolo induzido — fraco. No etanol líquido, cada molécula faz **ligação de hidrogênio** com as vizinhas, através do —OH. Para ferver, você tem que arrancar cada molécula de uma rede de interações muito mais fortes. Custa muito mais energia. Logo, ferve muito mais alto.

A hierarquia das interações — decida por ela, não decore tabelas:
ligação de hidrogênio (—OH, —NH, —COOH) > dipolo permanente (C=O, éter, éster) > dipolo induzido (hidrocarboneto puro)

Entre moléculas de **massa parecida**, quem faz a interação mais forte tem o maior ponto de ebulição e a maior solubilidade em água. Sempre.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Toda molécula orgânica tem duas partes:** o **esqueleto** (cadeia C—H, apolar, define tamanho) e o **grupo funcional** (átomos com O ou N, polar, define comportamento).
2. **Mesmo grupo funcional = mesmo tipo de comportamento.** São milhões de compostos e pouco mais de uma dezena de grupos. Você aprende os grupos, não os compostos.
3. **Semelhante dissolve semelhante.** Dissolve em água quem consegue fazer com a água uma interação comparável à que a água faz consigo mesma — ou seja, quem faz **ligação de hidrogênio**.
4. **Dissolução não é reação.** Nenhuma ligação covalente é quebrada; a destilação recupera os componentes intactos.
5. **Óleo e água não se repelem.** A água simplesmente se atrai mais entre si; separar em fases é o arranjo de menor energia.
6. **O cabo de guerra decide a solubilidade:** cabeça polar (hidrofílica) contra cauda apolar (hidrofóbica). Vale a **proporção**, não o tamanho absoluto.
7. **Regra dos carbonos:** com um grupo polar, até ~3 C solúvel · 4–5 C parcial · 6 C ou mais insolúvel. Cada grupo polar extra eleva o limite.
8. **Hierarquia das interações:** ligação de hidrogênio > dipolo permanente > dipolo induzido. Ela prevê ponto de ebulição **e** solubilidade de uma vez.
9. **Etanol é anfifílico moderado** — mistura com água **e** com gasolina. Fundamento do teste do teor de álcool e do carro flex.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só vire a página depois.

1. Defina **grupo funcional** e explique por que ele, e não o esqueleto carbônico, determina o comportamento químico de uma molécula orgânica.
2. Etano e etanol possuem dois carbonos cada, mas seus pontos de ebulição diferem em cerca de 167 °C. Explique a causa dessa diferença nomeando a interação responsável.
3. Explique, em termos energéticos, por que a gasolina **não** se dissolve em água — sem usar a ideia de repulsão entre as duas substâncias.
4. Metanol e octanol pertencem à mesma função orgânica (álcool), mas apenas o primeiro é miscível em água. Justifique estruturalmente.
5. Ordene, da interação mais forte para a mais fraca: dipolo induzido, ligação de hidrogênio e dipolo permanente. Diga quais duas propriedades essa ordem permite prever.

GABARITO OQPS

1. Grupo funcional é o **arranjo específico de átomos** (normalmente contendo O ou N) enxertado no esqueleto carbônico, responsável pelo comportamento característico da molécula. Ele domina porque **concentra a polaridade**: a alta eletronegatividade do O (ou N) frente ao C e ao H cria ligações fortemente polares, um dipolo permanente e, quando há H ligado a esses átomos, a possibilidade de **ligação de hidrogênio** — interações muito mais intensas que as do esqueleto, que é apolar e quimicamente inerte.
2. Porque o etanol possui o grupo **—OH** e, por isso, suas moléculas fazem **ligação de hidrogênio** entre si, enquanto o etano só dispõe de **dipolo induzido** (força de London). Ferver exige romper as interações **intermoleculares**: a rede de ligações de hidrogênio do etanol demanda muito mais energia. (Nenhuma ligação covalente é rompida na ebulição.)
3. Porque as moléculas de água interagem entre si por **ligação de hidrogênio**, enquanto a gasolina (hidrocarboneto apolar) só poderia oferecer **dipolo induzido**. Acomodar a gasolina exigiria romper ligações de hidrogênio e substituí-las por interações muito mais fracas — um balanço energeticamente desfavorável. Manter a rede de água intacta e segregar o hidrocarboneto em outra fase é o **arranjo de menor energia**; a separação é resultado de comparação de vantagens, não de repulsão.
4. Porque decide a **proporção** entre a parte polar e a parte apolar. No metanol (1 C), a cabeça —OH hidrofílica domina uma cauda mínima, e a molécula se integra à rede da água. No octanol (8 C), a cauda hidrofóbica é grande e o custo de acomodá-la na água supera o ganho da única ligação de hidrogênio do —OH: torna-se praticamente insolúvel.
5. **Ligação de hidrogênio > dipolo permanente > dipolo induzido.** Essa ordem permite prever, entre moléculas de massa molar semelhante, o **ponto de ebulição (e de fusão)** e a **solubilidade em água**.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O álcool mistura com água porque seu grupo funcional —OH faz ligação de hidrogênio com as moléculas de água, pagando o preço energético de entrar na rede do solvente, enquanto a gasolina — puro esqueleto apolar de C e H — só ofereceria dipolo induzido, interação fraca demais para compensar as ligações de hidrogênio que a água teria de romper para acomodá-la.

O GANCHO

Você acabou de descobrir que o grupo funcional é o painel de controle da molécula. Mas repare no que isso implica — e é uma implicação incômoda.

Se o comportamento está no **grupo**, então o **esqueleto** é quase irrelevante para a reatividade. E se o esqueleto é irrelevante, então uma molécula com dois carbonos e uma com dezoito carbonos, portando o mesmo —COOH, deveriam reagir **da mesma forma**.

Elas reagem. Ácido acético (2 C, vinagre) e ácido esteárico (18 C, gordura animal) fazem exatamente a mesma reação com uma base: viram sal. A diferença é que o sal do primeiro é um tempero, e o sal do segundo é **sabão**.

Ou seja: você não precisa de um capítulo por composto. Você precisa de um **mapa dos grupos**. E o mapa é curto — álcool, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, amina, amida, e um punhado mais.

Aprenda a **identificar** esses grupos numa estrutura que você nunca viu, e você passa a prever ponto de ebulição, solubilidade, acidez e reatividade de qualquer molécula do planeta. É o momento de instalar esse mapa na sua cabeça — e ele não se decora: ele se **lê**.

Eixo 9 · Aula 9.6 — Como reconhecer, em qualquer molécula, os poucos grupos que decidem tudo?